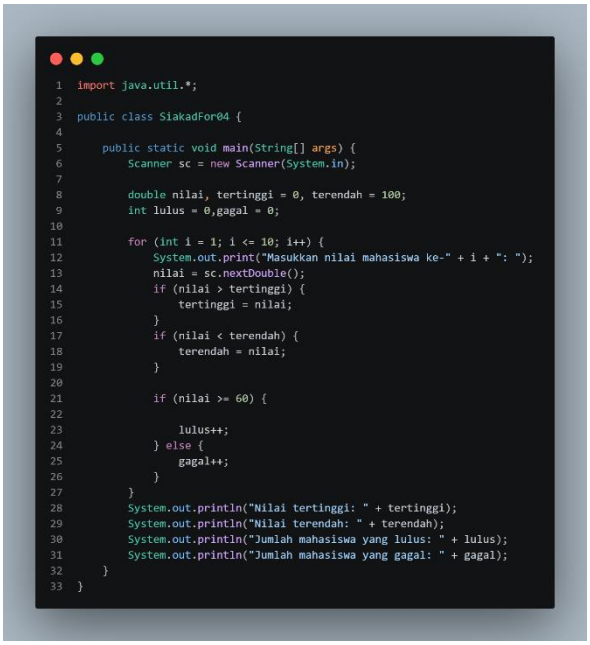
Nama : Ahmad Husni Febriansyah
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 04

Percobaan 1

1. Komponen FOR terdapat 3 bagian, yaitu :
    a. Inisialisasi, yang pada percobaan 1 yaitu (int i = 1)
    b. Kondisi, yang pada percobaan 1 yaitu (i<=10)
    c. Update, yang pada percobaan 1 yaitu (i++)
2. Karena ketika variabel tertinggi di inisialisasi ke 0 dibandingkan dengan nilai mahasiswa pertama yang masuk asalkan > 0, nilai tersebut pasti lebih besar dan langsung menggantikan nilai sebelumnya. Begitupun dengan variabel terendah di inisialisasi ke 100, Ketika dibandingkan dengan nilai mahasiswa pertama nilainya pasti akan lebih kecil dari 100 sehingga akan langsung menggantikan nilai sebelumnya. Jika inisialisasi nya dibalik (tertinggi > 100 dan terendah < 0) maka hasil outputnya akan salah atau tidak sesuai dengan apa yang dimaksud. Misalnya user melakukan input nilai 70,74,80,50, maka ketika program mengecek apakah nilai nilai yang di input lebih tinggi dari 100 atau lebih rendah dari 0 dan hasil pengecekan tersebut bernilai salah karena tidak ada nilai yang lebih tinggi dari 100 atau lebih rendah dari 0 sehingga output nilai tertinggi akan tetap 100, begitu pula dengan output nilai terendah akan tetap 0.
3. Fungsi dari potongan kode tersebut adalah untuk melakukan pengecekan nilai mahasiswa yang di input oleh pengguna. Alurnya : Program akan melakukan pengecekan apakah nilai hasil input lebih besar dari variabel tertinggi atau lebih rendah dari variabel terendah. Selanjutnya, jika benar nilai dari variabel tertinggi dan terendah akan langsung digantikan dengan nilai baru. Jika tidak, nilai variabel akan dibiarkan.
4. 

```java
import java.util.*;

public class SiakadFor04 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
        int lulus = 0,gagal = 0;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();
            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }

            if (nilai >= 60) {

                lulus++;
            } else {
                gagal++;
            }
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa yang lulus: " + lulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa yang gagal: " + gagal);
    }
}
```

Percobaan 2

1. a. Kegunaan dari syntax tersebut adalah untuk mengecek nilai yang dimasukkan oleh user apakah berada diluar rentang 0 hingga 100.
   b. kegunaan dari continue adalah untuk menghentikan atau melewati iterasi(perulangan) yang berjalan pada saat itu juga dan langsung melanjutkan ke interasi berikutnya yaitu meminta user input nilai ulang.
2. Karena syntax i++ berfungsi untuk melakukan update variabel i (bertambah 1) setiap user selesai melakukan input nilai mahasiswa. Alasannya syntax i++ dituliskan di akhir

agar dapat memastikan nilai variabel i ditambah setelah proses pengecekan nilai mahasiswa selesai. Jika i++ dituliskan di awal perulangan WHILE, nilai i akan langsung bertambah sebelum sempat digunakan, sehingga urutan nomor mahasiswa akan langsung ke mahasiswa ke 2 sehingga dapat merusak hitungan nilai jumlah mahasiswa.

3. Perulangan WHILE akan berjalan sebanyak 19x juga, karena menggunakan operasi **relasi (i < jml).**
4. 

```java
import java.util.*;

public class SiakadWhile04 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int nilai, jml, i = 0;
        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();


        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai <0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }

            if (nilai >80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
                System.out.println("Bagus, pertahankan nilainya");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }
            i++;

        }
    }
}
```

Percobaan 3

1. Perulangan dilakukan sebanyak 1x.
2. Kondisi berhenti ketika user melakukan input “Batal” yang kemudian memicu perintah break untuk keluar dari iteraksi/looping.
3. Penggunaan nilai true pada DO-WHILE berfungsi untuk melakukan perulangan secara terus-menerus tanpa berhenti (infinite loop), kecuali ada pemutus di dalam barisan kode. Seperti di kode tersebut terdapat perintah break ketika user melakukan input “batal” ketika memasukkan nama pelanggan.
4. Karena pada perintah DO-WHILE tersebut perulangan tidak di kontrol oleh jumlah hitungan angka, melainkan dikontrol oleh user itu sendiri. Jadi selama user tidak melakukan input “batal” program akan berjalan terus menerus (infinite loop).

Nama : Ahmad Husni Febriansyah
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 04

```java
import java.util.*;

public class KafeDoWhile04 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int kopi, teh, roti;
        String namaPelanggan;
        int hargaKopi = 12000, hargaTeh = 7000, hargaRoti = 20000;

        do {
            System.out.print("Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): ");
            namaPelanggan = sc.nextLine();
            if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")) {
                System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
                break;
            }
            System.out.print("Jumlah kopi: ");
            kopi = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah teh: ");
            teh = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah roti: ");
            roti = sc.nextInt();

            int totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti * hargaRoti);
            System.out.println("Total yang harus dibayar: Rp " + totalHarga);
            sc.nextLine();
        } while (true);

        System.out.println("Semua transaksi selesai.");
    }
}

```

Tugas

1.

```java
import java.util.*;

public class TugasBioskop {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner p = new Scanner(System.in);

        int hargaTiket = 50000, jmlTiketDibeli = 0, hrgawl, ttlTiketTerjual = 0, Penghasilan = 0;
        double diskon, hargaDiskon;


        System.out.println("===PENJUALAN TIKET BIOSKOP===");
        do {
            System.out.print("Masukkan Jumlah tiket yang dibeli (Ketik 0 untuk menghitung keseluruhan): ");
            jmlTiketDibeli = p.nextInt();

            if (jmlTiketDibeli == 0 ) {
                break;
            }

            if (jmlTiketDibeli < 0) {
                System.out.println("Jumlah tiket tidak valid, lakukan input ulang!!");
                continue;

            } else if (jmlTiketDibeli > 10) {
                diskon = 0.15;
            }else if (jmlTiketDibeli > 4) {
                diskon = 0.1;
            } else {
                diskon = 0;
            }

            hrgawl = jmlTiketDibeli * hargaTiket;
            hargaDiskon = diskon * hrgawl;
            hrgawl -= hargaDiskon;

            System.out.println("Anda mendapatkan diskon = " + (int)(diskon*100) + "%");
            System.out.println("Total Bayar = " + (int)(hrgawl));


            ttlTiketTerjual += jmlTiketDibeli;
            Penghasilan += hrgawl ;


        } while (true);



        System.out.println("Total tiket terjual hari ini : " + ttlTiketTerjual);
        System.out.println("Total uang masuk pada hari ini : " + Penghasilan);
    }
}
```

2.

```java
import java.util.*;

public class TugasParkir {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int jenis, durasi, total = 0;

        do {
            System.out.print("Masukkan Kode kendaraan, \n(0 = keluar, 1 = mobil & 2 = motor) : ");
            jenis = sc.nextInt();

            if (jenis == 1 || jenis == 2) {
                System.out.print("Durasi Parkir: ");
                durasi = sc.nextInt();
                if (jenis == 1) {
                    total += durasi * 3000;
                } else{
                    total += durasi * 2000;
                }
            }

        }while(jenis !=0);


        System.out.println("Total = " + total);
    }
}

```